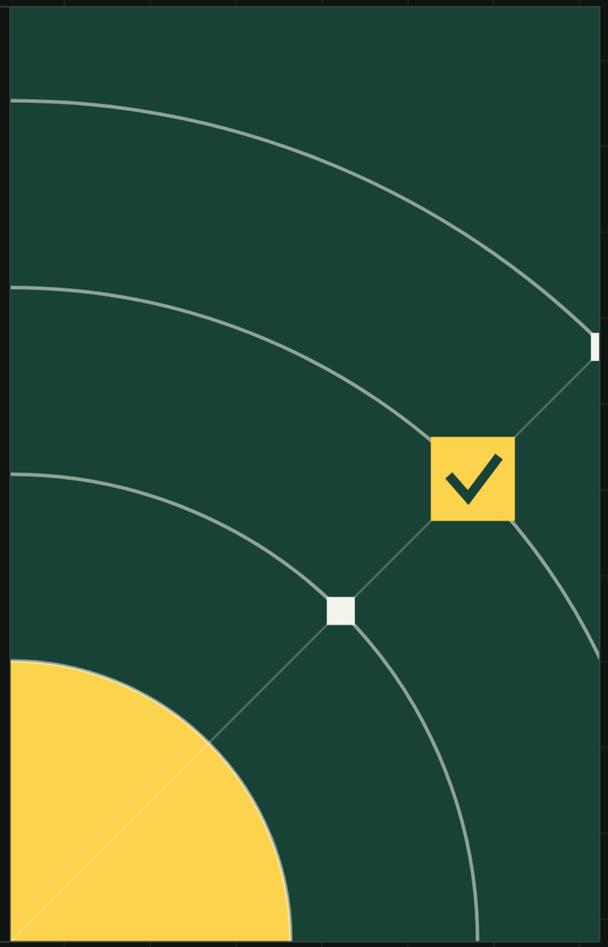
GALCOA+ · CANNABIS MEDICINAL E INDUSTRIAL

De la semilla al producto. Con evidencia que nadie puede reescribir.

Documentación y trazabilidad de toda la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, con la huella de cada registro sellada en Hedera.

+ lotes documentados en tiempo y forma

- pérdidas por documentación



DIAGNÓSTICO DE FRICCIÓN OPERATIVA

El dolor en la cadena del cannabis

ASÍ SE REGISTRA HOY

- Bitácoras y planillas de papel en cultivo
- Excels de lotes, análisis y movimientos
- Fotos y mensajes sueltos de cosecha y secado
- Datos cargados tarde, de memoria

Y CUANDO LLEGA LA AUDITORÍA O EL CLIENTE FARMA

EVIDENCIA DISPERSA

Cuando piden el registro, nadie lo encuentra.

HABILITACIÓN EN RIESGO

Registros incompletos ponen en juego permisos y auditorías.

PÉRDIDA DE CAPITAL

Un lote sin trazabilidad demostrable se descarta: hay que incinerar el material.

SIN EVIDENCIA, SE DESCARTA

Cannabis

Un lote que no puede demostrar su trazabilidad se descarta: hay que incinerar el material.

Medicamentos

Si pierden la cadena de frío, hay que descartarlos.

Alimentos

Vencidos o sin cadena de frío: también se descartan.

Un cultivo con exigencias de farma, registrado con herramientas de campo.

BUENAS PRÁCTICAS & INTEGRIDAD DE DATOS

Estándares.

VALIDACIÓN DE PROCESOS

GAMP 5

Guía internacional de buenas prácticas de fabricación automatizada: busca que el software y los procesos de industrias reguladas (como farma) sean confiables, estén validados y libres de riesgos de manipulación.

- Good Automated Manufacturing Practice

INTEGRIDAD DE DATOS

ALCOA+

Principios de integridad de datos: todo dato debe ser Atribuible, Legible, Contemporáneo (al momento), Original y Exacto (+ Completo, Consistente y Duradero).

- Data Integrity Standard (FDA & WHO)

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Solución

Causa raíz:

En campo, el operario registra por chat con lenguaje natural o imágenes, eliminando pasos que solo afectan la agilidad del proceso.

Se ve reflejado en:

Trazabilidad de los datos desde el día 1 hasta el final del proceso productivo.

Consecuencia:



PRODUCTO

Cómo funciona

"Los equipos no registran mal por falta de voluntad, sino porque las herramientas son más difíciles que la tarea misma."

01 CAPTURA

El técnico escribe, manda una foto o un audio.

Desde el cultivo o el laboratorio, con el celular y en segundos. Sin planillas.

AUDIO · PRÓXIMAMENTE Q2 2026

02 IA

La IA ordena y revisa el registro.

Lo estructura (lote, etapa, parámetros, fecha) y detecta lo que falta o no cierra.

03 CONFIRMACIÓN

Los responsables confirman.

Técnico y responsable de calidad validan la misma versión del registro.

04 SELLO

Cada dato, sellado en Hedera.

PDF listo y huella en Hedera HCS. Nadie lo puede reescribir. Un QR muestra la historia del lote.

Cero planillas. Cero fricción. Elimina la causa de las multas: el dato mal cargado.

TRAZABILIDAD DE LA SEMILLA AL PRODUCTO

Cada etapa deja evidencia

Del cultivo al despacho, sin un solo registro suelto.

01 →	02 →	03 →	04 →	05
Cultivo	**Cosecha y secado**	**Procesamiento**	**Calidad**	**Producto final**
Lote, genética y responsable.	Fechas, pesos y condiciones.	Lote de entrada, lote de salida y responsable.	Resultados de análisis asociados al lote.	Documentación lista para auditar.
✓ SELLADO EN HEDERA	✓ SELLADO EN HEDERA	✓ SELLADO EN HEDERA	✓ SELLADO EN HEDERA	✓ SELLADO EN HEDERA

Un QR por lote: del cultivo al producto final, a un escaneo de distancia.

TECNOLOGÍA DLT DE NIVEL INSTITUCIONAL

¿Por qué Blockchain?

Para que nadie pueda reescribir la historia de un dato.

QUÉ VIAJA A HEDERA: SOLO LA HUELLA



Cada dato, sellado en Hedera. Nadie lo puede reescribir.

01 CONSENSO

Hedera Consensus Service

Sello temporal de consenso inmutable y orden justo a prueba de adulteración.

02 PRIVACIDAD

Privacidad absoluta

Solo se publica el hash SHA-256 del manifiesto. Tus datos comerciales y privados jamás se exponen.

03 ESCALA

Eficiencia y predictibilidad

Costos fijos en USD, altísima velocidad y bajo consumo energético. Listo para escala enterprise.

OPORTUNIDAD DE VALOR PARA EL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y GANADERO

Qué gana el productor

EL DATO COMO ACTIVO

Un producto con historia verificable vale más.

Cada registro sellado en Hedera es una prueba de origen y calidad que acompaña al producto, sea cual sea.

01 VALE MÁS

Diferenciación y poder de negociación.

Un producto con trazabilidad demostrable se distingue del que solo declara. Abre la puerta a mejores condiciones de venta.

02 SE VENDE MÁS

Compradores que confían, ventas que cierran antes.

Compradores e industrias piden evidencia. Con la documentación lista para auditar, el productor llega con la respuesta en la mano.

03 SE PUEDE EXPORTAR

Una prueba que cualquier auditor entiende.

El mismo registro verificable, con su QR, acompaña al producto hacia mercados que exigen trazabilidad de origen.

CASO DE ESTUDIO DIRECTO

Validación real en campo

1 Búsqueda del problema:

Investigamos las regulaciones farmacéuticas y vimos de cerca el dolor principal: la falta de trazabilidad de datos. Con el equipo llegamos a una solución simple y efectiva, que ahorra tiempo y dinero.

2 El hallazgo:

La falta de trazabilidad nace de la fricción en la captura diaria. Cargar datos en el lote es incómodo, lo que arruina la contemporaneidad del dato.

3 Resultado esperado:

Escanear un QR en el lote y ver al instante su historial cronológico inmutable y firmas de conformidad.

Validamos el problema con casos reales documentados

Registros oficiales de ANMAT (Argentina) y de la FDA (Estados Unidos).

ANMAT · ARGENTINA · 2026

Laboratorios Solkotal

Deficiencias en integridad de datos y documentación.

Restricciones regulatorias sobre sus actividades.

Fuente oficial: Boletín Oficial

ANMAT · ARGENTINA · 2026

Ugal Farmacéutica

Problemas de trazabilidad, validación y controles documentales.

Restricciones regulatorias sobre sus actividades.

Fuente oficial: Boletín Oficial

FDA · INDIA · 2026

Intas Pharmaceuticals

Modificaciones de registros electrónicos sin un historial adecuado de cambios.

Observaciones de la FDA (carta de advertencia).

Fuente oficial: FDA Warning Letter

Son problemas concretos de integridad documental relacionados con ALCOA+, que GALCOA+ busca ayudar a prevenir mediante IA, verificación independiente y trazabilidad con Hedera.

ESTRATEGIA COMERCIAL & GO-TO-MARKET

Modelo SaaS B2B escalable

QUIÉN PAGA

Empresas reguladas y productores

Los que necesitan evidencia verificable para auditar, vender y exportar.

×

QUÉ CRECE

Volumen de registros sellados

Más lotes, más registros, más sellos en Hedera, más evidencia almacenada.

=

QUÉ OBTENEMOS

Ingreso recurrente

Suscripción mensual atada a volumen operativo: cuanto más usan, más crece la cuenta.

Plan Pro y Enterprise SUSCRIPCIÓN MENSUAL

Volumen masivo de sellado HCS, almacenamiento ampliado de evidencias, auditoría avanzada y soporte multi-rol.

- Sellado HCS masivo
- Auditoría avanzada
- Soporte multi-rol

PRÓXIMOS PASOS & CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

Roadmap y equipo

Proyecto final para la Ideathon Hedera · NEA Tech

5 Desarrolladores & Especialistas

EQUIPO: Gastón Persoglia · Nahuel Noir · Facundo Ayala · Federico Fontana · Thomas Skarp

1 Fase 1 — 2 Fase 2 — 3 Fase 3

FASE 1

Fase 1 — Hackathon MVP: Flujo completo funcional en Testnet.

Entregable Hackathon

FASE 2

Fase 2: Captura multimodal por voz o audio en campo e integración con sensores IoT y balanzas.

Q2 2026

FASE 3

Fase 3: Migración a Hedera Mainnet, validación formal GAMP 5 y cobros automatizados.

Q3-Q4 2026